Answer key - Linear Inequalities and Number Lines

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Solve 2x + 3 > 7.
Résous 2x + 3 > 7.

- x > 2 *
- x < 2
- x > 5
- x = 2

Answer: x > 2
Subtract 3 on both sides: 2x > 4. Divide by 2, which is positive, so the sign stays: x > 2.
Soustrais 3 des deux côtés : 2x > 4. Divise par 2, qui est positif, donc le sens ne change pas : x > 2.

2. Solve -3x < 12.
Résous -3x < 12.

- x > -4 *
- x < -4
- x > 4
- x < 4

Answer: x > -4
Divide by -3. Dividing by a negative flips the sign: x > -4.
Divise par -3. Diviser par un négatif renverse le signe : x > -4.

3. Solve 4 - x > 7. Your answer is x < a. What is a?
Résous 4 - x > 7. La réponse est x < a. Que vaut a ?

Answer: -3
Subtract 4: -x > 3. Multiply by -1 and flip: x < -3. So a = -3.
Soustrais 4 : -x > 3. Multiplie par -1 en renversant : x < -3. Donc a = -3.

4. Which picture shows x >= -1 on a number line?
Quel dessin représente x >= -1 sur une droite graduée ?

- Closed dot at -1, shaded to the right / Point plein en -1, hachures à droite *
- Open dot at -1, shaded to the right / Point creux en -1, hachures à droite
- Closed dot at -1, shaded to the left / Point plein en -1, hachures à gauche
- Open dot at -1, shaded to the left / Point creux en -1, hachures à gauche

Answer: Closed dot at -1, shaded to the right
The sign >= means the boundary -1 is included (closed dot) and the values go upward (shade to the right).
Le signe >= signifie que la frontière -1 est incluse (point plein) et que les valeurs montent (hachures à droite).

5. Solve 3x - 6 <= 9.
Résous 3x - 6 <= 9.

- x <= 5 *
- x <= 1
- x >= 5
- x < 5

Answer: x <= 5
Add 6: 3x <= 15. Divide by 3, positive, so no flip: x <= 5.
Ajoute 6 : 3x <= 15. Divise par 3, positif, donc pas de renversement : x <= 5.

6. Solve -2x + 4 > 10.
Résous -2x + 4 > 10.

- x < -3 *
- x > -3
- x < 3
- x > 3

Answer: x < -3
Subtract 4: -2x > 6. Divide by -2 and flip: x < -3.
Soustrais 4 : -2x > 6. Divise par -2 en renversant : x < -3.

7. A number line shows a closed dot at 3 with shading to the left. Which inequality is this?
Une droite graduée montre un point plein en 3 avec des hachures à gauche. Quelle inéquation est-ce ?

- x <= 3 *
- x < 3
- x >= 3
- x > 3

Answer: x <= 3
Closed dot means included, shading left means smaller: x <= 3.
Point plein signifie inclus, hachures à gauche signifient plus petit : x <= 3.

8. Solve 7 - 2x >= 1. The answer is x <= a. What is a?
Résous 7 - 2x >= 1. La réponse est x <= a. Que vaut a ?

Answer: 3
Subtract 7: -2x >= -6. Divide by -2 and flip: x <= 3. So a = 3.
Soustrais 7 : -2x >= -6. Divise par -2 en renversant : x <= 3. Donc a = 3.

9. A snack at brunch costs 200 FCFA. A pupil says: "I can buy more than 8 with my money." If m is her money in FCFA, which inequality matches the words?
Un goûter coûte 200 FCFA. Une élève dit : « J'en achète plus de 8 avec mon argent. » Si m est son argent en FCFA, quelle inéquation correspond ?

- m > 1600 *
- m >= 1600
- m < 1600
- m > 200

Answer: m > 1600
More than 8 snacks means cost above 8 x 200 = 1600 FCFA: m > 1600, strict because 8 exactly is not enough.
Plus de 8 goûters signifie un coût au-dessus de 8 x 200 = 1600 FCFA : m > 1600, strict car 8 exactement ne suffit pas.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association